

2026 SiC 半导体行业公司地图与可投资标的清单（聚焦 AI 数据中心 800V HVDC 与产业链放量）

行业结论与 2026 关键变量

过去 3-5 年 SiC（碳化硅）产业的核心矛盾，是“电动化长期趋势 + 产业链垂直整合资本开支”与“汽车/工业短周期波动”之间的错配：一方面，头部 IDM 与材料厂以 200mm 为目标加速扩产；另一方面，2024-2025 年 BEV 增速放缓、库存调整，使得上游利用率与议价出现阶段性回落，行业讨论逐步从“缺货”转向“结构性过剩与价格压力”。¹

在这种背景下，2026 年最值得投资者重视的“第二增长曲线”，不是再去赌单一车厂的渗透率，而是去验证：**AI 数据中心电力架构的大迁移（从 48-54V 走向 800V HVDC / $\pm 400V$ DC）是否会形成对 SiC 的新型、可复制、可标准化的需求曲线**。这一迁移已经由 NVIDIA² 牵头在 Open Compute 体系内推进，并给出多家“电源硅供应链伙伴”名单与路线图（包含 SiC/GaN/控制与保护芯片等关键环节）。³

我对 2026 的强观点（并给出可检验抓手）：

第一，SiC 的“价值捕获”会从单纯器件性能，转向“**供应链可控 + 200mm 量产良率 + 先进封装/热管理 + 标准化电源架构**”四要素的组合拳。例如 Infineon Technologies⁴ 在 2025-2026 明确强化其 200mm SiC 制造与“Powering AI”收入目标；并在 2025-2026 年多次围绕数据中心电源增长追加资本开支与收入指引。⁵

第二，懂“**电力架构**”的公司会吃到**超额收益**：800V HVDC 不是简单的器件替换，而是从电网侧（固态变压器/整流/中压配电）到机架侧（PFC/LLC/DC-DC/热插拔/保护）一整套拓扑与安全体系重做。已经出现多个“用 SiC 把 3.3kV AC 直接变 800V DC”的固态变压器原型与联合开发公告，这是把 SiC 从车端拉到“电网—数据中心”链条的关键证据。⁶

第三，**2026 的供给侧并非全面宽松**：上游扩产确实可能抬高价格压力（尤其是衬底/外延在供需错位时更敏感），但“可规模化的 200mm 产能 + 工艺良率 + 车规/高可靠认证”仍是硬瓶颈。行业观察（Yole 相关材料与媒体综述）指出 2025 年产业链利用率出现明显下滑，并预期低迷可能持续到 2027-2028 才在 8 英寸平台与新一代器件结构上重新加速。⁷

第四，“**只押材料端、忽略财务韧性**”会付出代价：Wolfspeed⁸ 在 2025 年经历 Chapter 11 重组（后续退出），对行业的启示是：资本密集型 SiC 材料扩产在需求波动期会放大资产负债表风险；但同时也意味着“重组后供给纪律 + 资产价格重定价”可能带来新的投资窗口。⁹

产业链拆解与环节画像

下面将【SiC 半导体】赛道拆成 9 个子环节（覆盖上游材料/设备 → 中游外延/器件/封装/测试 → 下游 AI 数据中心电力架构拉动）。每个环节给出：角色、价值捕获潜力、供给约束强度、认证/切换成本、2026 放量确定性。

子环节 A：关键耗材与工艺材料（石墨/碳材、CMP、清洗、特种材料）

角色：为长晶、切磨抛、外延、器件前道提供“工艺稳定性与良率”基础；在 200mm 迁移期尤其关键。 10

价值捕获潜力：中（随产能扩张稳定放量，但价格与客户集中度影响毛利）。 10

供给约束强度：中（关键配方与客户工艺耦合形成壁垒，但总体供给可扩）。 11

认证/切换成本：中-高（CMP/关键碳材通常需客户工艺验证，切换慢）。 11

2026 放量确定性：中（与 200mm 产线爬坡强相关，受行业周期影响）。 12

子环节 B：单晶生长与衬底晶圆（150mm → 200mm → 300mm 研发）

角色：SiC 价值链“最核心、最难规模化”的环节之一；决定缺陷密度、良率、成本结构（衬底/外延合计成本占比常被行业材料引用为高比例）。 13

价值捕获潜力：高（技术壁垒与资本壁垒并存；但周期下行时价格压力大）。 14

供给约束强度：高（200mm 良率爬坡、缺陷控制与产线经验是硬约束）。 15

认证/切换成本：高（车规/高可靠客户验证周期长，且材料一致性要求高）。 16

2026 放量确定性：中（多家新厂/新平台在 2026 附近“开始生产/试产”，但真正的“有效供给”取决于良率）。 17

子环节 C：外延片与外延设备（200mm 外延量产能力）

角色：将衬底转化为器件可用的“电性层”，对缺陷与厚度均匀性敏感；设备与工艺共同决定良率与成本。 18

价值捕获潜力：高（设备寡头 + 工艺 know-how 壁垒；外延片也具高附加值）。 18

供给约束强度：高（200mm 外延产线爬坡、设备交付与工艺窗口限制）。 19

认证/切换成本：高（外延质量与器件良率强耦合，切换代价大）。 20

2026 放量确定性：中（APEC 2026 等会议中“Scaling SiC”成为明确主题，但量产节奏依赖客户验证）。 21

子环节 D：SiC 功率器件 IDM（MOSFET/二极管/模块化功率器件）

角色：把材料/外延价值转化为可售器件；同时承担车规/工业可靠性与平台化产品设计。 22

价值捕获潜力：高（品牌、应用工程、平台化与客户粘性强；但竞争加剧）。 23

供给约束强度：中-高（关键仍在 200mm 量产与封装/良率；并受资本开支周期影响）。 24

认证/切换成本：高（车规 AEC-Q 等长周期 + 客户平台绑定）。 16

2026 放量确定性：中（EV 仍是主力，但 AI 数据中心/电网侧可能成为新拉动；同时面临库存与价格竞争）。 25

子环节 E：SiC Foundry/开放工艺平台与工程线

角色：为 fabless 或系统公司提供 SiC 代工/工艺与材料平台，加速多客户导入。 26

价值捕获潜力：中（取决于客户结构与良率；但有望受益于“长尾应用”扩张）。 27

供给约束强度：中（平台化可扩，但 SiC 工艺迁移与认证复杂）。 28

认证/切换成本：中-高（工艺平台一旦定型，切换代价较高）。 29

2026 放量确定性：中（工程线与产线转换在推进，但收入确认节奏取决于客户量产）。 29

子环节 F：封装、功率模块与热管理（含 top-side cooling、标准封装生态）

角色：决定高功率密度下的散热、寄生参数与可靠性；数据中心/车载高功率都是“封装定生死”。 30

价值捕获潜力：中-高（先进封装/模块方案有溢价；标准化封装生态可提升渗透）。 31

供给约束强度：中（工艺可扩，但可靠性/材料体系与设备能力形成门槛）。 32

认证/切换成本：高（模块热循环、功率循环验证长；客户对封装平台依赖强）。 33

2026 放量确定性：中-高（以“兼容封装/第二来源”为代表的生态合作在加速）。 34

子环节 G：检测、缺陷与可靠性（外延/衬底缺陷检测、量产过程控制）

角色：SiC 缺陷类型复杂（基面位错、堆垛层错等），检测与过程控制直接影响良率与车规可靠性。 35

价值捕获潜力：中（强绑定扩产节奏，但设备单价/毛利较好，且客户粘性强）。 36

供给约束强度：中（设备厂产能可扩，但验证周期长）。 37
认证/切换成本：中-高（检测口径与良率体系绑定，替换需长周期验证）。 38
2026 放量确定性：中（随 200mm 工艺爬坡而放量，且 AI 服务器/车规对可靠性要求提升）。 39

子环节 H：驱动/保护/控制芯片（热插拔、隔离驱动、控制器）

角色：800V HVDC/高功率电源要求更复杂的控制与保护；“系统安全”成为 SiC 上量的前提。 40
价值捕获潜力：中（卖点在系统方案与认证；但并非全部由 SiC 决定）。 41
供给约束强度：低-中（IC 制造可扩，但认证与方案绑定带来局部约束）。 41
认证/切换成本：中（客户电源平台固定后切换较慢）。 42
2026 放量确定性：中（取决于 800V HVDC 标准化与 OEM/ODM 导入节奏）。 43

子环节 I：AI 数据中心 800V HVDC / 固态变压器（SST）与电源架构迁移

角色：把“算力→电力”问题系统化解决；决定 SiC 在数据中心的增量天花板。 44
价值捕获潜力：高（若形成标准与规模，将带动从器件到系统的多层级价值）。 45
供给约束强度：中-高（不仅是器件，还包括系统验证、安全标准、供应链协同）。 46
认证/切换成本：高（数据中心基础设施切换周期长，牵涉安全与可靠性）。 47
2026 放量确定性：中（路线图清晰、原型与生态在推进；但大规模部署仍取决于标准落地与 TCO）。 48

公司地图与可投资标的清单

说明：
公司按上面 9 个子环节分别列出，并分三类：美股可买（含 ADR/OTC）、非美股但可投、非上市/不可直接投资。
每家公司给出“该环节业务浓度”估计（高/中/低/未知）。**凡被列入清单的公司，均提供至少 1 条证据标签（≤25 词摘要 + 来源 + 日期）证明其与该环节相关。**

子环节 A：关键耗材与工艺材料

美股可买（含 ADR/OTC）

- Entegris 49（ENTG） | 浓度：低（公司整体多元，SiC-CMP 为增量）
证据标签：「provide...CMP solutions for silicon carbide (SiC) applications」——来源：Entegris 新闻稿；日期：2024-08-07。 11

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Mersen 50（MRN.PA） | 浓度：中（先进材料业务对 SiC 周期敏感）
证据标签：「In the SiC semiconductor market, demand is down」——来源：Mersen Q1 2025 销售新闻稿（PDF）；日期：2025-04-24。 51

- Tokai Carbon 52（5301.T） | 浓度：中（半导体相关碳材体系之一）
证据标签：「Tokai Carbon will supply 150mm and 200mm poly-SiC substrates」——来源：Soitec/ Tokai Carbon 联合新闻稿（PDF）；日期：2024-05-22。 53

非上市/不可直接投资

- SK Siltron CSS（类型：SiC 晶圆材料厂/美国扩产主体） | 浓度：高（主营为 SiC 晶圆）
证据标签：「expand...manufacturing of high-quality silicon carbide (SiC) wafers」——来源：美国能源部页面；日期：2025-03-17。 54

子环节 B：单晶生长与衬底晶圆

美股可买（含 ADR/OTC）

- Wolfspeed ⁸ (WOLF) | 浓度：高（材料+器件+封装；但财务波动显著）

证据标签：「produced...single crystal 300mm...silicon carbide wafer」——来源：Wolfspeed 新闻稿；日期：2026-01-13。⁵⁵

补充（供给与风险同源）：Wolfspeed 2025 年进入并退出 Chapter 11 重组，体现材料端资本密集与需求波动的资产负债表风险。⁵⁶

• Coherent ⁵⁷ (COHR) | 浓度：中（光子业务为主，但有 SiC 平台投入）

证据标签：「milestone...next-generation 300mm silicon carbide (SiC) platform」——来源：Coherent 新闻稿；日期：2025-12-03。⁵⁸

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- STMicroelectronics ⁵⁹ (STM；亦可视作美股) | 浓度：中-高（SiC 为战略主线之一）

证据标签：「facility is targeted to start production in 2026」——来源：ST 新闻稿；日期：2024-05-31。⁶⁰

• Infineon Technologies ⁴ (IFX.DE / ADR: IFNNY) | 浓度：中-高（功率半导体龙头，200mm SiC 是核心投资方向）

证据标签：「Product-roll out to customers starts」——来源：Infineon 新闻稿；日期：2025-02-13。⁶¹

• Soitec ⁶² (SOI.PA) | 浓度：中（SmartSiC 为增量，但具平台属性）

证据标签：「develop 200mm (8-inch) SmartSiC™ silicon carbide wafers」——来源：Soitec/Resonac 新闻稿（PDF）；日期：2024-09-24。⁶³

• Sanan Optoelectronics ⁶⁴ (600703.SH) | 浓度：中-高（披露为垂直整合平台）

证据标签：「湖南三安...8吋碳化硅衬底产能1,000片/月」——来源：三安光电 2025 半年报（PDF）；日期：2025-08-28。⁶⁵

• SICC ⁶⁶ (A: 688234.SH；H: 2631.HK) | 浓度：高（SiC 衬底为主）

证据标签：「公司专注碳化硅衬底的研发、生产和销售」——来源：天岳先进 2025 半年报摘要页面；日期：2025-08-30。⁶⁷

非上市/不可直接投资

- Robert Bosch（类型：汽车电子/功率半导体制造）

证据标签：「Starting in 2026...the first chips...produced on 200-millimeter wafers...SiC」——来源：博世半导体故事页；日期：2025-05-xx（页面发布时间显示为近一年内）。⁶⁸

子环节 C：外延片与外延设备

美股可买（含 ADR/OTC）

- Coherent (COHR) | 浓度：中（提供 SiC 外延片能力）

证据标签：「Coherent's epitaxial wafers...scalable 150 mm and 200 mm manufacturing」——来源：Coherent SiC 材料数据表（PDF）；日期：2025-xx（PDF 元数据为近一年内）。⁶⁹

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- AIXTRON ⁷⁰ (AIXA.DE) | 浓度：中（设备公司，SiC 外延为重要方向）

证据标签：「shipment of its 100th G10-SiC system...ramp-up of 200 mm SiC epitaxy」——来源：AIXTRON 新闻稿；日期：2025-09-22。 ⁷¹

• Soitec (SOI.PA) | 浓度：中（SmartSiC 工程衬底生态，连接外延/衬底）

证据标签：「Tokai Carbon will supply...poly-SiC substrates...benefiting...SmartSiC™ wafer production」——来源：联合新闻稿（PDF）；日期：2024-05-22。 ⁵³

• Sanan Optoelectronics (600703.SH) | 浓度：中（披露外延产能）

证据标签：「8吋碳化硅...外延产能2,000片/月」——来源：三安光电 2025 半年报（PDF）；日期：2025-08-28。 ⁶⁵

非上市/不可直接投资

- SemiQ（类型：SiC 器件 + 外延片供应）

证据标签：「designs...manufactures...SiC power semiconductors and 150mm SiC epitaxial wafers」——来源：Semiconductor Today；日期：2026-02-16。 ⁷²

子环节 D：SiC 功率器件 IDM（含模块化功率器件）

美股可买（含 ADR/OTC）

- onsemi ⁷³ (ON) | 浓度：中-高（EliteSiC 为战略产品线）

证据标签：「introduced...1200V silicon carbide (SiC)...intelligent power modules」——来源：onsemi 新闻稿；日期：2025-03-17。 ⁷⁴

• Wolfspeed (WOLF) | 浓度：高（器件+模块）

证据标签：「new 1200V SiC six-pack power modules...Gen 4 SiC MOSFET」——来源：Wolfspeed 新闻稿；日期：2025-11-17。 ⁷⁵

• Microchip Technology ⁷⁶ (MCHP) | 浓度：低-中（SiC 为功率产品增量之一）

证据标签：「Microchip...Partnership...on Silicon Carbide Solutions」——来源：Microchip 新闻稿；日期：2025-07-17。 ⁷⁷

• Vishay Intertechnology ⁷⁸ (VSH) | 浓度：低-中（SiC MOSFET/模块为增量）

证据标签：「1200 V MaxSiC™ series silicon carbide (SiC) MOSFETs」——来源：Vishay 新闻稿；日期：2025-03-11。 ⁷⁹

• Navitas Semiconductor ⁸⁰ (NVTX) | 浓度：中（同时押注 GaN 与 SiC；数据中心电源方案驱动）

证据标签：「12 kW...PSU...reference design...for hyperscale AI data centers...GaN & SiC」——来源：Navitas 新闻稿；日期：2025-05-21。 ⁸¹

• Alpha and Omega Semiconductor ⁸² (AOSL) | 浓度：中（功率 MOSFET 为主，SiC/GaN 面向 800VDC 方案）

证据标签：「Supports 800 VDC...AI Factories...with...SiC and GaN」——来源：AOS 投资者关系新闻稿；日期：2025-10-13。 ⁸³

- SemiQ（非上市已列）

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Infineon (IFX.DE / IFNNY) | 浓度：中-高

证据标签：「ramping up SiC production in Villach and Kulim in phases」——来源：Infineon 新闻稿；日期：2025-02-13。⁶¹

- STMicroelectronics (STM) | 浓度：中-高

证据标签：「expected...reach \$5B+ SiC revenues by 2030」——来源：ST 与三安合资新闻稿；日期：2023-06-07。⁸⁴

- ROHM⁸⁵ (6963.T) | 浓度：中（SiC 为战略方向之一）

证据标签：「SiC MOSFETs...Adopted...Inverter Brick...Now in Mass Production」——来源：ROHM 新闻稿；日期：2025-09-04。⁸⁶

- Mitsubishi Electric⁸⁷ (6503.T) | 浓度：中（功率器件覆盖 SiC 模块与 8 英寸试产）

证据标签：「begin shipping samples...Full SiC...modules」——来源：三菱电机新闻稿；日期：2025-04-15。⁸⁸

- Toshiba⁸⁹ (6502.T；注意：公司股权结构近年变化，股票可投性需核验) | 浓度：低-中（器件产品线层面）

证据标签：「release...650V silicon carbide (SiC) MOSFETs...3rd generation」——来源：Toshiba 欧洲新闻稿；日期：2025-09-02。⁹⁰

- Fuji Electric⁹¹ (6504.T) | 浓度：中（功率半导体与 SiC 产能投资）

证据标签：「joint investment and production of silicon carbide (SiC) power semiconductors」——来源：富士电机新闻稿；日期：2024-11-29。⁹²

- Robert Bosch（非上市已列）

证据标签：「mass-producing silicon carbide (SiC) chips since the end of 2021」——来源：博世新闻稿（PDF）；日期：2022-07-13。⁹³

子环节 E：SiC Foundry/开放工艺平台与工程线

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- X-FAB⁹⁴ (XFAB.PA) | 浓度：中（代工业务，SmartSiC 为新平台）

证据标签：「offer Soitec's SmartSiC™ wafers...production of silicon carbide power devices」——来源：X-FAB 新闻稿；日期：2024-05-22。⁹⁵

- GlobalWafers⁹⁶ (6488.TW) | 浓度：低-中（本体是硅片龙头，但明确切入 SiC 外延片制造）

证据标签：「convert...facility...to...SiC epitaxy...producing 150mm and 200mm SiC epitaxy wafers」——来源：NIST/CHIPS 公告页；日期：2024-07-17。⁹⁷

非上市/不可直接投资（但对供应链重要）

- A*STAR 200mm SiC Open R&D Line（类型：新加坡开放研发线/生态）

证据标签：「close partnership with...ASM...Soitec...Toray」——来源：Semiconductor Today；日期：2025-05-23。 98

子环节 F：封装、功率模块与热管理

美股可买（含 ADR/OTC）

- Wolfspeed (WOLF) | 浓度：中（模块是重要产品形态）

证据标签：「modules deliver three times more power cycling capability」——来源：Wolfspeed 新闻稿；日期：2025-11-17。 75

• Navitas (NVTX) | 浓度：中（以数据中心 PSU 平台带动功率器件/控制方案）

证据标签：「utilizes...Gen-3 Fast SiC MOSFETs...complies with...OCP...ORv3」——来源：Semiconductor Today；日期：2025-05-21。 99

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Infineon (IFX.DE / IFNNY) | 浓度：中-高（封装平台化推进）

证据标签：「first products...SiC power modules...CoolSiC™ MOSFETs 1200 V G2」——来源：Infineon 市场新闻；日期：2025-10-29。 100

• ROHM (6963.T) | 浓度：中

证据标签：「begun mass production...SiC MOSFETs in TOLL packages」——来源：ROHM 新闻稿；日期：2025-12-04。 101

• Mitsubishi Electric (6503.T) | 浓度：中

证据标签：「Full SiC...SLIMDIP...begin shipping samples」——来源：三菱电机新闻稿；日期：2025-04-15。 88

• STMicroelectronics (STM) | 浓度：中（Catania 园区含 test/packaging）

证据标签：「build...integrated facility...including...test and packaging」——来源：ST 新闻稿（关于 Catania 园区）；日期：2024-05-31。 60

• Sanan Optoelectronics (600703.SH) | 浓度：中（披露垂直整合含封测）

证据标签：「产业链包括...芯片制程—封装测试」——来源：三安光电 2025 半年报（PDF）；日期：2025-08-28。 65

• Infineon + ROHM（封装互为第二来源，降低切换成本，利于放量）

证据标签：「enable each other as a second source...customers...switch between...products」——来源：Infineon 新闻稿；日期：2025-09-25。 102

子环节 G：检测、缺陷与可靠性（过程控制）

美股可买（含 ADR/OTC）

- KLA 103 (KLAC) | 浓度：低-中（公司整体广泛覆盖，但 SiC 检测是明确用例）

证据标签：「Candela 8520...for identification of the SiC substrate and epitaxial defects」——来源：KLA 技术文章；日期：2022-04-27。 104

补充：其 8 Series 声明覆盖 SiC/GaN 等多种基板尺寸（150/200/300mm）。 105

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Tokyo Seimitsu（见后）在“SiC wafer/device manufacturing processes”展示其磨削/加工产品线，可视为“制造+测量”的设备侧受益。 106

子环节 H：驱动/保护/控制芯片（与 SiC 放量强耦合的电源控制）

美股可买（含 ADR/OTC）

- Microchip（MCHP） | 浓度：低-中

证据标签：「Partnership...on Silicon Carbide Solutions...power management」——来源：Microchip 新闻稿；日期：2025-07-17。 77

• Alpha and Omega（AOSL） | 浓度：中

证据标签：「shift...54V...to an 800 VDC system...efficiency gains...reduced copper usage」——来源：AOS 新闻稿；日期：2025-10-13。 83

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Infineon（IFX.DE / IFNNY） | 浓度：中（数据中心电源相关收入指引明确）

证据标签：「revenue...around €1.5 billion...AI data centers...current fiscal year」——来源：Infineon 新闻稿；日期：2026-02-03/04。 107

子环节 I：AI 数据中心 800V HVDC / SST 与电源架构迁移（2026 增量焦点）

美股可买（含 ADR/OTC）

- Navitas（NVTX） | 浓度：中（以 AI 数据中心电源为核心叙事之一）

证据标签：「purpose-built for NVIDIA's 800 VDC AI factory architecture...high voltage SiC devices」——来源：Navitas 新闻稿；日期：2025-10-13。 108

补充：APEC 2026 展示 ±400VDC（即 800V HVDC）相关 DC-DC 平台信息，证明 2026 仍在快速迭代。 109

• Alpha and Omega（AOSL） | 浓度：中

证据标签：「Supports 800 VDC Power Architecture...Next-Generation AI Factories」——来源：AOS 投资者关系；日期：2025-10-13。 83

• SolarEdge Technologies 110（SEDG） | 浓度：低-中（对数据中心 SST 属新机会）

证据标签：「SiC switching technology...deliver >99% efficiency...DC-based data center infrastructure」——来源：Infineon 新闻稿；日期：2025-11-xx。 111

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Infineon（IFX.DE / IFNNY） | 浓度：中-高

证据标签：「enabling...800 V...AI data center...infrastructure...with NVIDIA」——来源：Infineon 博客；日期：2025-11-11。 112

• STMicroelectronics（STM） | 浓度：中

证据标签：「validated by NVIDIA...12 kW solution board...800 V HVDC architecture」——来源：ST 博客；日期：2025-10-13。 113

非上市/不可直接投资

- Open Compute Project ¹¹⁴（类型：开放硬件标准组织）

证据标签：「NVIDIA...Open Compute Project...800 VDC architecture」——来源：NVIDIA 博客；日期：2025-05-20。 ¹¹⁵

• EPFL ¹¹⁶（类型：高校电力电子实验室）

证据标签：「convert...3.3kV-AC to 800V-DC at 250 kW」——来源：Navitas 新闻稿；日期：2026-03-04（近 24 小时内）。 ¹¹⁷

• Amperesand ¹¹⁸（类型：固态变压器创业公司）

证据标签：「replaces...iron cores...with silicon carbide」——来源：TechCrunch；日期：2025-01-21。
¹¹⁹

近一年与 2026 线索库：论坛、行业报告、技术路径与“第一手信号”

这一部分聚焦“最近一年，特别是 2026”对投资判断最有用的公开线索，并尽量优先公司一手发布（新闻稿、投资者材料、技术白皮书/博客、会议日程等），行业报告则做交叉验证。

会议与论坛

APEC 2026（2026-03-22~26，San Antonio ¹²⁰）已经出现多个与“Scaling SiC”强相关的公开议程条目，显示“高功率 SiC 转换器的架构选择、驱动策略、热管理与绝缘约束”仍处于行业集体攻关阶段，符合 2026 年“工程验证→规模化”的节奏特征。 ¹²¹

同时，多家 SiC 厂商把 APEC 2026 当作“AI 数据中心功率解决方案”的展示窗口，例如 SemiQ 在会前新闻稿里明确将其模块应用指向数据中心散热/压缩机与 AFE 等场景。 ¹²²

PCIM Europe 2025 的公开内容层面，博世、ROHM 等都把 SiC 作为重点展示主题，侧面说明欧洲工业/汽车链条仍把 SiC 视为长期主线；但这并不等于 2026 必然高景气，而更像“技术路线坚定 + 短周期波动”的组合。 ¹²³

行业报告与市场周期信号（交叉验证）

Yole 相关公开材料与二次报道明确给出“2025 年利用率下滑、供给链过剩、低迷或持续到 2027-2028”的判断，并把下一轮复苏的关键归因到 8 英寸平台与新器件结构。对投资而言，这意味着：

一是 2026 不应简单按“高速增长行业”给全链条高估值；二是应优先挑“能穿越周期、并在 200mm 量产与封装生态上领先”的公司。 ¹²⁴

同时，Omdia 的“SiC power semiconductor market tracker”公开页面显示其覆盖多器件类型与应用领域，并提供长周期数据框架，可用于做“下游应用结构变化”的二次验证（虽报告本体为付费）。 ¹²⁵

头部公司技术路径（2025-2026 公开信号浓缩）

200mm（8 英寸）是当前头部一致方向，但“谁能把 200mm 变成有效供给”才是壁垒。Infineon 2025-02 明确宣布基于先进 200mm SiC 制造技术的产品开始向客户推出，并强调 Villach 与 Kulim 分阶段爬坡。 ¹²⁶

ST 则通过“Catania 200mm SiC Campus（含衬底/器件/模块/测试封装）”路线来强化垂直整合，并给出“2026 投产”的明确节点。 127

博世在美国 Roseville 的 200mm SiC 芯片计划直接给到“2026 开始生产”的时间表，并在多个材料里强调其 SiC 工艺积累。 128

三菱电机披露其新厂将生产 8 英寸 SiC，并计划 2026 进入 SiC 功率半导体试产，这对“日本 SiC 产能爬坡节奏”是一个高度可跟踪的节点。 129

中国链条内，三安光电半年度报告直接披露月度产能（6 英寸配套 16,000 片/月；8 英寸衬底 1,000 片/月、外延 2,000 片/月，并称 8 英寸芯片产线已通线），属于少见的可量化一手信息。 65

2026 AI 数据中心建设的最新技术与需求：SiC 的“新增量”到底在哪里

从 54V 到 800V HVDC：为什么它会改变 SiC 的需求结构

800V HVDC 的核心逻辑是“减少铜、减少转换级数、提升效率与功率密度”。AOS 的公开稿把这一变化描述为从传统 54V 分配转向 800VDC 的“fundamental change”，并强调降低转换级数与铜用量、提高可靠性。 83

更关键的是：这不是一家公司的“市场营销”，而是 NVIDIA 在 Open Compute 生态里推动并列伙伴与路线图（含多家功率器件、控制与系统厂商），说明标准化与产业协同正在发生。 130

投资上可拆成三层“谁最受益”：

第一层（直接受益）：**高压功率器件（SiC/GaN）、高压整流/变换模块、热插拔与保护**。Navitas 12kW PSU reference design 明确使用 SiC MOSFET 并对齐 OCP/ORv3 规范，这是把“参考设计→量产导入”路径公开化的典型证据。 131

第二层（系统级受益）：**固态变压器（SST）与中压到机架的高效电能变换**。Navitas 与 EPFL 公告给出 250kW 原型，并明确 3.3kV AC→800V DC 的单级拓扑方向；Infineon 与 SolarEdge 的合作则把目标指向“>99% 效率、DC-based data center infrastructure”。 132

第三层（中长期受益，偏“供应链与标准化”）：**封装平台与第二来源生态**。Infineon 与 ROHM 的封装互为第二来源合作，本质是在为大规模部署降低供应链风险与切换成本，这类动作往往发生在“产业准备从试点走向规模化”的前夜。 34

2026 年的可验证里程碑（建议作为跟踪清单，而非宏观叙事）

我建议把 2026 拆成三类“硬指标”，每一类都能对应到上面的子环节：

一是“标准是否固化”：Open Compute / Open Rack v3、NVIDIA 800V 架构伙伴名单持续扩充，且是否出现更多 ODM/电源厂把 800V HVDC 产品线作为标配。 133

二是“器件/模块是否进入规模导入”：例如 ROHM 公告其 SiC MOSFET 被用于某车厂逆变砖并进入量产；这类“被系统厂采用并量产”的声明能帮助判断器件从样品到量产的转换效率。 86

三是“200mm 产能的有效释放”：Infineon 的 200mm SiC 产品 roll-out、ST 的 2026 投产节点、博世 Roseville 2026 计划、三菱电机 2026 试产等，都是 2026 年“供给链进入新平台”的关键证据点。 134

可投优先级评分与结论性名单（0-20 分通用框架）

评分规则（与用户要求一致）：

需求拉力（0-5）、供给约束/议价权（0-5）、兑现速度（0-5）、估值再定价空间/被忽视程度（0-5）。若估值/拥挤度缺少可核验数据，则该项标注“未知”，总分也标注“未知（前三项合计 x/15）”，避免凭空拍分。

以下仅对“可直接投资公司”打分；非上市公司不打分但会在“观察清单”中给出应跟踪的证据类型。

第一梯队：200mm 有效产能 + AI 电源叙事明确 + 产业生态动作

Infineon Technologies 4（IFX.DE / IFNNY）

需求拉力：5/5（明确给出 AI 数据中心相关收入目标：FY2026 ~€1.5bn、FY2027 ~€2.5bn）。 135

供给约束/议价权：4/5（推进 200mm SiC 并强调 Villach/Kulim 分阶段爬坡；Kulim 3 定位“200mm SiC power fab”）。 136

兑现速度：4/5（2025 已开始向客户推出 200mm 相关产品；2026 继续追加投资以满足 AI 需求）。 137

估值再定价：未知（缺统一估值口径/拥挤度数据）。

总分：未知（前三项=13/15）。

STMicroelectronics 59（STM）

需求拉力：4/5（公开强调数据中心 800V HVDC 方案验证；长期 SiC 收入目标 \$5B+ by 2030）。 138

供给约束/议价权：4/5（Catania 200mm 全流程园区，2026 投产节点明确）。 139

兑现速度：3/5（2026 是投产起点，爬坡周期长；同时需承受汽车/工业波动）。 140

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=11/15）。

BOSCH（非上市，不计分）

投资要点：如果你只能通过产业链或基金间接参与，博世 Roseville 2026 200mm SiC 芯片投产时间表与其“既有 SiC 量产经验”是关键硬证据，适合用作“欧洲汽车链 SiC 供给”的对照组。 141

第二梯队：在周期压力下仍具结构性机会（但风险也更大）

Wolfspeed 8（WOLF）

需求拉力：3/5（公司将 300mm SiC 技术与 AI 基础设施关联；但 EV 周期波动对其冲击已被验证）。 142

供给约束/议价权：4/5（材料与 IP 底座强，且展示 300mm 单晶里程碑）。 55

兑现速度：1/5（2025 年重组事件说明“兑现速度/财务韧性”是重大不确定）。 56

估值再定价：未知（但重组本身意味着资本结构变化）。 143

总分：未知（前三项=8/15）。

onsemi 73（ON）

需求拉力：3/5（SiC/功率是核心叙事之一，但仍受库存与竞争影响）。 144

供给约束/议价权：3/5（有 200mm 路线与产线扩张规划，但公开信息对 2026 兑现节奏仍有限）。 145

兑现速度：2/5（Reuters 指出仍在应对库存与竞争压力）。 146

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=8/15）。

Coherent ⁵⁷ (COHR)

需求拉力：3/5（把 300mm SiC 平台与 AI 数据中心热效率需求绑定）。 ⁵⁸

供给约束/议价权：3/5（SiC 平台投入明确，但公司业务重心仍在光子/通信等）。 ¹⁴⁷

兑现速度：2/5（平台里程碑≠量产收入；需看客户导入）。 ⁵⁸

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=8/15）。

第三梯队：设备/耗材侧的“确定性现金流”候选

AIXTRON ⁷⁰ (AIXA.DE)

需求拉力：3/5（200mm SiC 外延扩产与 APEC/AI PSU 趋势为中期拉力）。 ¹⁴⁸

供给约束/议价权：4/5（公开披露 100th G10-SiC 出货，说明客户扩产需求；但行业周期会影响订单节奏）。 ¹⁴⁹

兑现速度：3/5（设备交付与客户 CapEx 周期相关，较器件端更“项目制”）。 ¹⁴⁹

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=10/15）。

Axcelis Technologies ¹⁵⁰ (ACLS)

需求拉力：3/5（公司材料里披露其业务与 SiC power 相关占比高，反映 SiC 工艺投资对其订单重要）。 ¹⁵¹

供给约束/议价权：3/5（离子注入为关键工序，但设备供应并非唯一玩家）。 ¹⁵²

兑现速度：3/5（作为 equipment supplier，随客户扩产波动但相对分散）。 ¹⁵³

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=9/15）。

Entegris ⁴⁹ (ENTG)

需求拉力：3/5（明确与 onsemi 签 SiC CMP 长协，绑定 200mm/良率爬坡）。 ¹⁵⁴

供给约束/议价权：3/5（材料配方与工艺绑定带来粘性）。 ¹¹

兑现速度：3/5（随客户扩产交付，节奏相对可预期）。 ¹¹

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=9/15）。

KLA ¹⁰³ (KLAC)

需求拉力：3/5（SiC 缺陷检测是明确用例，且随 200mm 良率爬坡更刚需）。 ¹⁵⁵

供给约束/议价权：4/5（过程控制龙头属性，工具链粘性强）。 ¹⁵⁶

兑现速度：3/5（取决于客户资本开支，但过程控制通常贯穿全周期）。 ¹⁵⁷

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=10/15）。

数据中心电源“主题”候选（但需警惕：主题热 ≠ 订单落地）

Navitas Semiconductor ⁸⁰ (NVTX)

需求拉力：4/5（12kW PSU reference design + 800VDC 架构支持，多次公开指向 AI 数据中心）。 ¹⁵⁸

供给约束/议价权：2/5（纯器件龙头议价仍需规模与客户绑定验证）。 ⁹⁹

兑现速度：3/5（reference design “designed for production”是积极信号，但仍需看大客户导入）。 ⁸¹

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=9/15）。

Alpha and Omega Semiconductor ⁸² (AOSL)

需求拉力：4/5（明确围绕 800VDC AI 工厂架构发布 SiC/GaN 方案）。 ⁸³

供给约束/议价权：2/5（更多是“方案参与者”，非 SiC 材料/IDM 控供者）。 ⁸³

兑现速度：2/5（需要订单与设计 win 进一步证明）。 ⁸³

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=8/15）。

SolarEdge Technologies ¹¹⁰ (SEDG)

需求拉力：2/5（SST/DC 数据中心是新方向，尚需验证规模）。 ¹¹¹

供给约束/议价权：2/5（系统公司，议价取决于电网/数据中心客户与集成能力）。 ¹¹¹

兑现速度：1/5（合作公告阶段，路径较长）。 ¹¹¹

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=5/15）。

中国与亚洲可投标的（披露更“产能/工程批”，更适合做供给侧跟踪）

Sanan Optoelectronics ⁶⁴ (600703.SH)

需求拉力：3/5（披露产品应用含 AI/数据中心服务器等；但主驱仍是新能源/工业）。 ⁶⁵

供给约束/议价权：3/5（垂直整合 + 披露 8 英寸衬底/外延/芯片通线）。 ⁶⁵

兑现速度：3/5（已有月度产能披露，且称 8 英寸小规模量产）。 ⁶⁵

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=9/15）。

SICC ⁶⁶ (688234.SH；2631.HK)

需求拉力：3/5（衬底需求来自 EV/工业/AI 多端；但行业价格周期影响更直接）。 ¹⁵⁹

供给约束/议价权：4/5（作为专注衬底的公司，若 8 英寸良率领先则具强壁垒；但需更多公开客户验证证据）。 ⁶⁷

兑现速度：2/5（材料端兑现高度依赖客户验证/价格周期）。 ¹⁶⁰

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=9/15）。

Zhuzhou CRRC Times Electric ¹⁶¹ (3898.HK)

需求拉力：3/5（高压/牵引/电网场景适配度高，且披露 8 英寸 SiC 产线推进）。 ¹⁶²

供给约束/议价权：3/5（拥有 SiC 芯片产线与技术迭代规划，但外部客户结构需进一步验证）。 ¹⁶³

兑现速度：3/5（投资者记录披露 8 英寸线的建设与拉通节点）。 ¹⁶³

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=9/15）。

日本 SiC 链条（更偏“稳健制造/中长期爬坡”）

Mitsubishi Electric ⁸⁷ (6503.T)

需求拉力：3/5（样品出货与 8 英寸试产规划清晰）。 ¹⁶⁴

供给约束/议价权：3/5（自建 8 英寸 SiC 产线，具制造与客户基础）。 ¹⁶⁵

兑现速度：2/5（2026 仍为“pilot production”阶段）。 165

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=8/15）。

ROHM 85（6963.T）

需求拉力：4/5（明确“被系统客户采用并进入量产”的公告）。 86

供给约束/议价权：3/5（与 Infineon 做封装第二来源合作，侧面提高供给确定性）。 102

兑现速度：3/5（量产导入信号强于仅发布新品）。 166

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=10/15）。

Fuji Electric 91（6504.T）

需求拉力：3/5（与 DENSO 联合投资 SiC，指向车端需求）。 167

供给约束/议价权：2/5（更偏产能投资与合作，竞争仍激烈）。 168

兑现速度：2/5（披露的较明确供货节奏在 2027，2026 仍在建设期）。 169

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=7/15）。

Toshiba 89（6502.T；可投性需核验）

需求拉力：2/5（以器件新品为主，系统级绑定信息少）。 170

供给约束/议价权：2/5（产品层面参与）。 90

兑现速度：2/5（新品出货，但缺少明确大单/产能扩张一手披露）。 90

估值再定价：未知。

总分：未知（前三项=6/15）。

观察清单（非上市/或“证据仍在早期”但值得盯）

- SemiQ：APEC 2026 明确指向数据中心散热/AFE 等模块应用，并宣称新一代模块性能改善（RONsp/EOFF）。 171
- Amperesand：固态变压器用 SiC 替代传统铁芯路径，若与 800V HVDC 标准结合，可能成为“电网侧增量”。 119
- SK Siltron CSS：美国能源部贷款与扩产推进，体现“SiC 晶圆材料的本土化供给链建设”。 172

（重要提醒）行业报告中存在明显失真的市场规模数据（例如夸张到“SiC wafer market USD 509.8 billion”量级的公开网页），此类数据在本报告中不用于定量决策。 173

1 7 12 14 23 87 110 124 160 https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/dec/yole-181225.shtml

https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/dec/yole-181225.shtml

2 91 108 <https://navitassemi.com/navitas-supports-800-vdc-power-architecture-for-nvidias-next-generation-ai-factory-computing-platforms/>

<https://navitassemi.com/navitas-supports-800-vdc-power-architecture-for-nvidias-next-generation-ai-factory-computing-platforms/>

3 41 43 44 45 85 96 115 130 133 [Transforming 800 V AI data center ...](#)

<https://www.facebook.com/Infineon/posts/->

%F0%9D%90%93%F0%9D%90%AB%F0%9D%90%9A%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%9F%F0%9D%90%A8%F0%9D%90%AB%F0%9D%90%
%F0%9D%90%80%F0%9D%90%88-%F0%9D%90%9D%F0%9D%90%9A%F0%9D%90%AD%F0%9D%90%9A-%F0%9D%90%9C%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%
%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%9F%F0%9D%90%AB%F0%9D%90%9A%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%AD%F0%9D%90%AB%F0%9D%90%
%F0%9D%90%9F%F0%9D%90%A8%F0%9D%90%AB-%F0%9D%90%9B%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%AD%F0%9D%90%AD%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%
%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%9F%F0%9D%90%9F%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%9C%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%
%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%AB%F0%9D%90%AF/1277111614453474/?utm_source=chatgpt.com

4 122 171 <https://semi.com/semi-to-debut-sic-power-solutions-for-next-gen-ai-datacenters-and-high-power-infrastructure-at-apec-2026/>

<https://semi.com/semi-to-debut-sic-power-solutions-for-next-gen-ai-datacenters-and-high-power-infrastructure-at-apec-2026/>

5 24 <https://www.infineon.com/row/public/documents/corporate/investors/presentations/2026/2026-02-04-q1-fy26-investor-presentation-v01-00-en.pdf>

<https://www.infineon.com/row/public/documents/corporate/investors/presentations/2026/2026-02-04-q1-fy26-investor-presentation-v01-00-en.pdf>

6 117 132 <https://navitassemi.com/navitas-epfl-to-demonstrate-novel-solid-state-transformer-solution-for-ai-data-center-enabling-800-v-dc-implementation/>

<https://navitassemi.com/navitas-epfl-to-demonstrate-novel-solid-state-transformer-solution-for-ai-data-center-enabling-800-v-dc-implementation/>

8 40 42 47 49 64 78 83 114 <https://investor.aosmd.com/press-releases/press-release-details/2025/Alpha-and-Omega-Semiconductor-Supports-800-VDC-Power-Architecture-for-Next-Generation-AI-Factories-with-Innovative-SiC-and-GaN-Power-MOSFET-and-Power-IC-Solutions/default.aspx>

<https://investor.aosmd.com/press-releases/press-release-details/2025/Alpha-and-Omega-Semiconductor-Supports-800-VDC-Power-Architecture-for-Next-Generation-AI-Factories-with-Innovative-SiC-and-GaN-Power-MOSFET-and-Power-IC-Solutions/default.aspx>

9 56 <https://www.reuters.com/legal/litigation/wolfspeed-files-bankruptcy-protection-cut-worsening-debt-shares-jump-2025-06-30/>

<https://www.reuters.com/legal/litigation/wolfspeed-files-bankruptcy-protection-cut-worsening-debt-shares-jump-2025-06-30/>

10 11 66 150 154 <https://www.entegris.com/en/home/about-us/news/entegris-onsemi-supply-agreement.html>

<https://www.entegris.com/en/home/about-us/news/entegris-onsemi-supply-agreement.html>

13 <https://www.stcn.com/article/detail/3655957.html>

<https://www.stcn.com/article/detail/3655957.html>

15 54 172 <https://www.energy.gov/edf/sk-siltron>

<https://www.energy.gov/edf/sk-siltron>

16 17 60 127 139 140 <https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/c3262.html>

<https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/c3262.html>

18 19 71 148 149 https://www.aixtron.com/en/investors/news/AIXTRON%20achieves%20100th%20G10-SiC%20Shipment%20Milestone_n13801

https://www.aixtron.com/en/investors/news/AIXTRON%20achieves%20100th%20G10-SiC%20Shipment%20Milestone_n13801

20 69 <https://www.coherent.com/resources/datasheet/materials/sic-materials-ds.pdf>

<https://www.coherent.com/resources/datasheet/materials/sic-materials-ds.pdf>

- 21 <https://apec2026.eventscribe.net/ajaxcalls/PresentationInfo.asp?PresentationID=1775082&efp=UEhSTERXT0kyNDg3MA&rnd=0.5332429>
<https://apec2026.eventscribe.net/ajaxcalls/PresentationInfo.asp?PresentationID=1775082&efp=UEhSTERXT0kyNDg3MA&rnd=0.5332429>
- 22 74 <https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-launches-silicon-carbide-based-intelligent-power-modules-to-reduce-energy-consumption-and-total-system-cost>
<https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-launches-silicon-carbide-based-intelligent-power-modules-to-reduce-energy-consumption-and-total-system-cost>
- 25 144 146 <https://www.reuters.com/business/chipmaker-onsemi-misses-quarterly-revenue-estimates-shares-fall-2026-02-09/>
<https://www.reuters.com/business/chipmaker-onsemi-misses-quarterly-revenue-estimates-shares-fall-2026-02-09/>
- 26 27 28 29 89 95 <https://www.xfab.com/news/details/article/x-fab-and-soitec-team-up-to-offer-smartsictm-at-lubbock-plant-usa>
<https://www.xfab.com/news/details/article/x-fab-and-soitec-team-up-to-offer-smartsictm-at-lubbock-plant-usa>
- 30 31 34 62 102 103 <https://www.infineon.com/press-release/2025/INFX202509-149>
<https://www.infineon.com/press-release/2025/INFX202509-149>
- 32 50 73 100 <https://www.infineon.com/market-news/2025/INFGIP202510-016>
<https://www.infineon.com/market-news/2025/INFGIP202510-016>
- 33 75 <https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-launches-1200v-silicon-carbide-six-pack-power-modules-enabling-a-new-standard-of-performance-for-e-mobility-propulsion-systems/>
<https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-launches-1200v-silicon-carbide-six-pack-power-modules-enabling-a-new-standard-of-performance-for-e-mobility-propulsion-systems/>
- 35 37 38 39 70 <https://www.kla.com/advance/innovation/new-defect-inspection-system-for-sic-gan-substrates>
<https://www.kla.com/advance/innovation/new-defect-inspection-system-for-sic-gan-substrates>
- 36 104 155 <https://www.kla.com/advance/innovation/compound-semiconductor-innovation-advances-evs-and-other-green-technologies>
<https://www.kla.com/advance/innovation/compound-semiconductor-innovation-advances-evs-and-other-green-technologies>
- 46 113 138 [NVIDIA at OCP Global Summit 2025 | Oct 13–16, McEnery ...](https://www.nvidia.com/en-us/events/ocp-summit/?utm_source=chatgpt.com)
https://www.nvidia.com/en-us/events/ocp-summit/?utm_source=chatgpt.com
- 48 112 118 [Infineon Backs NVIDIA's 800 VDC Power Architecture to ...](https://www.powersemiconductorsweekly.com/2025/10/13/infineon-backs-nvidias-800-vdc-power-architecture-to-enable-the-next-generation-of-ai-data-centers/?utm_source=chatgpt.com)
https://www.powersemiconductorsweekly.com/2025/10/13/infineon-backs-nvidias-800-vdc-power-architecture-to-enable-the-next-generation-of-ai-data-centers/?utm_source=chatgpt.com
- 51 https://us.mersen.com/sites/default/files/medias/financial_results/2025-04/2025-04-pr-en-Sales-Q1-2025-Mersen.pdf
https://us.mersen.com/sites/default/files/medias/financial_results/2025-04/2025-04-pr-en-Sales-Q1-2025-Mersen.pdf
- 52 61 76 126 134 136 137 <https://www.infineon.com/press-release/2025/infx202502-055>
<https://www.infineon.com/press-release/2025/infx202502-055>
- 53 https://www.soitec.com/docs/default-source/financial-reports/2024-2025/en/20240522_pr-tokai-soitec_en_final.pdf
https://www.soitec.com/docs/default-source/financial-reports/2024-2025/en/20240522_pr-tokai-soitec_en_final.pdf

55 142 <https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-achieves-300mm-silicon-carbide-sic-technology-breakthrough/>

<https://www.wolfspeed.com/company/news-events/news/wolfspeed-achieves-300mm-silicon-carbide-sic-technology-breakthrough/>

57 86 166 https://www.rohm.com/news-detail?defaultGroupId=false&news-title=2025-09-04_news_schaeffler

https://www.rohm.com/news-detail?defaultGroupId=false&news-title=2025-09-04_news_schaeffler

58 147 <https://www.coherent.com/news/press-releases/Coherent-expands-silicon-carbide-platform-with-300mm-capability-to-support-growing-demand-of-ai-and-datacenters>

<https://www.coherent.com/news/press-releases/Coherent-expands-silicon-carbide-platform-with-300mm-capability-to-support-growing-demand-of-ai-and-datacenters>

59 88 164 <https://www.mitsubishielectric.com/en/pr/2025/0415/>

<https://www.mitsubishielectric.com/en/pr/2025/0415/>

63 https://www.soitec.com/docs/default-source/financial-reports/2024-2025/en/20240923_pr-soitec-resonac-eng.pdf

https://www.soitec.com/docs/default-source/financial-reports/2024-2025/en/20240923_pr-soitec-resonac-eng.pdf

65 82 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589218.PDF>

<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589218.PDF>

67 159 161 https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11422055&stockid=688234

https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11422055&stockid=688234

68 128 141 <https://www.bosch-semiconductors.com/stories/bosch-announces-preliminary-terms-with-u-s-department-of-commerce-for-chips-incentives/>

<https://www.bosch-semiconductors.com/stories/bosch-announces-preliminary-terms-with-u-s-department-of-commerce-for-chips-incentives/>

72 https://www.semiconductor-today.com/news_items/2026/feb/semi-q-160226.shtml

https://www.semiconductor-today.com/news_items/2026/feb/semi-q-160226.shtml

77 120 <https://ir.microchip.com/news-events/press-releases/detail/1324/microchip-enters-into-partnership-agreement-with-delta-electronics-on-silicon-carbide-solutions-for-the-future-of-power-management>

<https://ir.microchip.com/news-events/press-releases/detail/1324/microchip-enters-into-partnership-agreement-with-delta-electronics-on-silicon-carbide-solutions-for-the-future-of-power-management>

79 <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/03/11/3040802/0/en/Vishay-Intertechnology-to-Bring-Industry-Leading-SiC-MOSFET-Technology-to-APEC-2025.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/03/11/3040802/0/en/Vishay-Intertechnology-to-Bring-Industry-Leading-SiC-MOSFET-Technology-to-APEC-2025.html>

80 92 167 https://www.fujielectric.com/about/news/detail/1204264_5357.html

https://www.fujielectric.com/about/news/detail/1204264_5357.html

81 131 158 <https://navitassemi.com/navitas-launches-industry-leading-12kw-gan-sic-platform-achieving-97-8-efficiency-for-hyperscale-ai-data-centers/>

<https://navitassemi.com/navitas-launches-industry-leading-12kw-gan-sic-platform-achieving-97-8-efficiency-for-hyperscale-ai-data-centers/>

- 84 <https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/c3186.html>
<https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/c3186.html>
- 90 170 <https://toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news/2025/09/mosfet-20250902-1.html>
<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news/2025/09/mosfet-20250902-1.html>
- 93 https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/media/dam_images/pi11493_en_btd_leitmeldung.pdf
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/media/dam_images/pi11493_en_btd_leitmeldung.pdf
- 94 168 https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/dec/fujielectric-denso-031224.shtml
https://www.semiconductor-today.com/news_items/2024/dec/fujielectric-denso-031224.shtml
- 97 <https://www.nist.gov/news-events/news/2024/07/biden-harris-administration-announces-preliminary-terms-globalwafers>
<https://www.nist.gov/news-events/news/2024/07/biden-harris-administration-announces-preliminary-terms-globalwafers>
- 98 https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/may/a-star-230525.shtml
https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/may/a-star-230525.shtml
- 99 https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/may/navitas-210525.shtml
https://www.semiconductor-today.com/news_items/2025/may/navitas-210525.shtml
- 101 https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-12-04_news_sic-mosfet
https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-12-04_news_sic-mosfet
- 105 <https://www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review>
<https://www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review>
- 106 <https://www.accrettech.com/en/product/semicon/event/20250305.html>
<https://www.accrettech.com/en/product/semicon/event/20250305.html>
- 107 135 <https://www.infineon.com/press-release/2026/infxx202602-042>
<https://www.infineon.com/press-release/2026/infxx202602-042>
- 109 <https://navitassemi.com/navitas-to-exhibit-breakthrough-solutions-for-ai-data-center-grid-and-energy-infrastructure-performance-computing-and-industrial-electrification-at-apec-2026/>
<https://navitassemi.com/navitas-to-exhibit-breakthrough-solutions-for-ai-data-center-grid-and-energy-infrastructure-performance-computing-and-industrial-electrification-at-apec-2026/>
- 111 <https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202511-019>
<https://www.infineon.com/press-release/2025/INFXX202511-019>
- 116 125 <https://omdia.tech.informa.com/om138748/sic--gan-power-semiconductors-report--2025>
<https://omdia.tech.informa.com/om138748/sic--gan-power-semiconductors-report--2025>
- 119 <https://techcrunch.com/2025/01/21/amperesand-targets-data-centers-as-the-next-big-customer-for-its-solid-state-transformers/>
<https://techcrunch.com/2025/01/21/amperesand-targets-data-centers-as-the-next-big-customer-for-its-solid-state-transformers/>
- 121 <https://apec-conf.org/>
<https://apec-conf.org/>
- 123 <https://www.bosch-semiconductors.com/stories/bosch-at-pcim-2025/>
<https://www.bosch-semiconductors.com/stories/bosch-at-pcim-2025/>
- 129 165 <https://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/topics/2023/01.html>
<https://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/topics/2023/01.html>

¹⁴³ <https://www.reuters.com/business/wolfspeed-exits-chapter-11-bankruptcy-slashes-debt-interest-costs-2025-09-29/>

<https://www.reuters.com/business/wolfspeed-exits-chapter-11-bankruptcy-slashes-debt-interest-costs-2025-09-29/>

¹⁴⁵ <https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-completes-expansion-of-silicon-carbide-production-facility-in-bucheon-south-korea>

<https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-completes-expansion-of-silicon-carbide-production-facility-in-bucheon-south-korea>

¹⁵¹ ¹⁵² Q3 2025 EARNINGS PRESENTATION

https://investor.axcelis.com/static-files/be27f810-a5d8-4ea6-b34f-634d9fb82380?utm_source=chatgpt.com

¹⁵³ Q1 2025 EARNINGS PRESENTATION

https://investor.axcelis.com/static-files/9fcfe668-73c3-43da-a20a-91c4ba681b85?utm_source=chatgpt.com

¹⁵⁶ ¹⁵⁷ <https://ir.kla.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0000319201-25-000024/klac-20250630.htm>

<https://ir.kla.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0000319201-25-000024/klac-20250630.htm>

¹⁶² ¹⁶³ <https://sns.sseinfo.com/resources/images/upload/202504/2025043016030471672960314.pdf>

<https://sns.sseinfo.com/resources/images/upload/202504/2025043016030471672960314.pdf>

¹⁶⁹ <https://www.electrive.com/2024/12/02/denso-fuji-electric-to-expand-semiconductor-production-in-japan/>

<https://www.electrive.com/2024/12/02/denso-fuji-electric-to-expand-semiconductor-production-in-japan/>

¹⁷³ <https://www.researchnester.com/reports/silicon-carbide-wafer-market/8302>

<https://www.researchnester.com/reports/silicon-carbide-wafer-market/8302>